关系

题目集合

2.1 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$，在 A 上定义二元关系 R：$(a,b)\in R$ 当且仅当 3 整除 $a-b$。

$$(a,b)\in R \iff 3\mid(a-b).$$

(1) 写出 R 和 R^{-1} 中的元素。

因为 $3\mid(a-b)$ 等价于 $a-b\in\{\ldots,-6,-3,0,3,6,\ldots\}$。
在 A 中可能的差值只有 $-4,\ldots,4$，因此只有差为 0 或 ±3 有效。

- 差为 0 的对：$(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5)$。
- 差为 3 的对（即 $a-b=3$）：$(4,1),(5,2)$。
- 差为 -3 的对（即 $a-b=-3$）：$(1,4),(2,5)$。

所以

$$R=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(4,1),(5,2),(1,4),(2,5)\}.$$

R^{-1} 把每个有序对反向，因此

$$R^{-1}=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(1,4),(2,5),(4,1),(5,2)\},$$

注意这实际上与 R 一样（因为若 $3\mid a-b$ 则 $3\mid b-a$）。

(2) 写出 R 的定义域和值域。

定义域 $\mathrm{Dom}R=\{a\in A:\exists b\in A,\ (a,b)\in R\}$。观察到 R 包含每个元素 $a\in A$ 的自对角 (a,a)，所以定义域为全体 A。

值域 $\mathrm{Ran}R=\{b\in A:\exists a\in A,\ (a,b)\in R\}$。同理值域也是全体 A。

(3) 写出 R^{-1} 的定义域和值域。

因为 $R^{-1}=R$，所以 R^{-1} 的定义域和值域都为 A。

2.2 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$，在 A 上定义二元关系 R：$(a,b)\in R$ 当且仅当 $a+b\le 6$。

$$(a,b)\in R \iff a+b\le 6$$

(1) 写出 R 和 R^{-1} 中的元素。

我们列出所有满足 $a+b\le 6$ 的有序对（按 a 从小到大）：

- 若 $a=1$：$b=1,2,3,4,5$ 都满足 $1+b\le 6$，所以 $(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5)$。
- 若 $a=2$：$b=1,2,3,4$ 满足，得 $(2,1),(2,2),(2,3),(2,4)$。
- 若 $a=3$：$b=1,2,3$，得 $(3,1),(3,2),(3,3)$。

- 若 $a=4$：$b=1,2$，得 $(4,1),(4,2)$。
- 若 $a=5$：$b=1$，得 $(5,1)$。

因此

$$R=\{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),\ (2,1),(2,2),(2,3),(2,4),\ (3,1),(3,2),(3,3),\ (4,1),(4,2),\ (5,1)\}.$$

$R^{-1}=\{(b,a):(a,b)\in R\}$，写出来即：

$$R^{-1}=\{(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1),\ (1,2),(2,2),(3,2),(4,2),\ (1,3),(2,3),(3,3),\ (1,4),(2,4),\ (1,5)\}.$$

（即把每对换位）。

(2) R 是不是自反、对称、反对称、传递的?

自反

自反要求每个 $a\in A$ 有 $(a,a)\in R$。
上面我们看到 $(1,1),(2,2),(3,3)$ 在 R，但 $(4,4)$ 不在（因为 $4+4=8>6$），$(5,5)$ 也不在，故 R **不是自反的**。

对称

对称性的定义：若对任意 $a,b\in A$，只要 $(a,b)\in R$，就有 $(b,a)\in R$，则称 R 是对称的。
本题中，关系定义为

$$R=\{(a,b)\in A\times A\mid a+b\le 6\}$$

由于条件 $a+b\le 6$ 在 a,b 间是对称的（交换 a,b 不影响结果），因此若 $(a,b)\in R$，则必有 $(b,a)\in R$。关系 R **是对称的**。

反对称

若 $(a,b)\in R$ 且 $(b,a)\in R$，则要求 $a=b$。但 R 包含 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 且 $1\neq 2$，所以 R **不是反对称的**。

传递

传递性的定义：若对任意 $a,b,c\in A$，当 $(a,b)\in R$ 且 $(b,c)\in R$ 时必有 $(a,c)\in R$，则称 R 是传递的。

对本题 $R=\{(a,b)\in A\times A\mid a+b\le 6\}$，我们要找一组 a,b,c 使得 (a,b) 与 (b,c) 都在 R 但 $(a,c)\notin R$。

取 $a=4,\ b=2,\ c=4$。

- $(4,2)\in R$ 因为 $4+2=6\le 6$。
- $(2,4)\in R$ 因为 $2+4=6\le 6$。
  但 $(4,4)\notin R$ 因为 $4+4=8>6$。

因此存在 $(a,b),(b,c)\in R$ 而 $(a,c)\notin R$，说明 R **不是传递的**。

（直观上，条件 $a+b\le 6$ 与 $b+c\le 6$ 并不能保证 $a+c\le 6$。）

总结：R 不是自反，**是对称的**，不是反对称， 不是传递。

2.3 证明：设 R 是 A 上定义二元关系，则 R 是对称的当且仅当 $R=R^{-1}$。

$\Rightarrow$:
若 R 对称，则对任意 $(a,b) \in R$ 有 $(b,a) \in R$。因此每个 $(a,b) \in R$ 的反向 (b,a) 也在 R，所以反向集合 $R^{-1} \subseteq R$。

另一方面对任意 $(a,b) \in R^{-1}$ 意味着 $(b,a) \in R$，由对称性又有 $(a,b) \in R$，所以 $R^{-1} \subseteq R$ 且 $R \subseteq R^{-1}$，即 $R = R^{-1}$。

$\Leftarrow$: 若 $R = R^{-1}$，则对任意 $(a,b) \in R$ 有 $(a,b) \in R^{-1}$，也就是 $(b,a) \in R$，所以 R 对称。

🤔 2.4 是非判断：设 R 和 S 是 A 上的二元关系，确定下列命题是真还是假。如果命题为真，则证明之；如果命题为假，则给出一个反例。

(1) 若 R 和 S 是传递的，则 $R \cup S$ 是传递的。

假。反例：设 $A = \{1,2,3\}$，$R = \{(1,2),(2,3),(1,3)\}$（传递的），$S = \{(2,1),(1,3),(2,3)\}$（也可取传递的）。

> 更简单标准反例：取 $R = \{(1,2)\}$ 与 $S = \{(2,3)\}$。这两个关系单独是传递的（因为对单个对不存在 $(x,y),(y,z)$ 形的链），但 $R \cup S = \{(1,2),(2,3)\}$ 中有 $(1,2)$ 与 $(2,3)$ 而缺 $(1,3)$，因此不传递。

(2) 若 R 和 S 是传递的，则 $R \cap S$ 是传递的。

真。证明：若 (a,b) 与 (b,c) 在 $R \cap S$，则它们同时在 R 与 S。因 R,S 各自传递，则 (a,c) 同时在 R 与 S，于是 $(a,c) \in R \cap S$。

🤔 (3) 若 R 和 S 是传递的，则 $R \circ S$ 是传递的。

假。反例：$A = \{1,2,3\}$，$R = \{(1,2),(2,3),(1,3)\}$，$S = \{(2,3),(3,1),(2,1)\}$，两者传递。
但 $R \circ S = \{(1,3),(1,1),(2,1)\}$ 不传递，因为 $(2,1)$ 和 $(1,3)$ 在 $R \circ S$ 中，但 $(2,3)$ 不在。

(4) 若 R 是传递的，则 R^{-1} 是传递的。

真。证明：若 R 传递，且 $(a,b),(b,c) \in R^{-1}$，则 $(b,a),(c,b) \in R$。由 R 的传递性得 $(c,a) \in R$，于是 $(a,c) \in R^{-1}$。因此 R^{-1} 传递。

(5) 若 R 和 S 是自反的，则 $R \cup S$ 是自反的。

真。证明：自反意味着对每个 x 有 $(x,x) \in R$ 且 $(x,x) \in S$，因此 $(x,x) \in R \cup S$。

(6) 若 R 和 S 是自反的，则 $R \cap S$ 是自反的。

真。因为对每个 x 有 (x,x) 同时在 R 与 S，所以也在交集中。

(7) 若 R 和 S 是自反的，则 $R \circ S$ 是自反的。

真。证明：对任意 $x \in A$，因为 R,S 自反，$(x,x) \in S$ 且 $(x,x) \in R$，因此存在 $y = x$ 使得 $(x,y) \in S$ 且 $(y,x) \in R$，所以 $(x,x) \in R \circ S$。故合成自反。

(8) 若 R 是自反的，则 R^{-1} 是自反的。

真。因为自反性 $(x,x) \in R$ 对所有 x 成立，反向依然 $(x,x) \in R^{-1}$。

(9) 若 R 和 S 是对称的，则 $R \cup S$ 是对称的。

真。若 $(a,b) \in R \cup S$，则在 R 或 S 中，因其对称性反向也在对应关系，从而在并集中。

(10) 若 R 和 S 是对称的，则 $R \cap S$ 是对称的。

真。若 $(a,b) \in R \cap S$，则 (a,b) 同时在 R 与 S，因此 (b,a) 同时在 R 与 S，所以在交集中。

🤔 (11) 若 R 和 S 是对称的，则 $R \circ S$ 是对称的。

假。反例：取 $A = \{1,2,3\}$，$R = \{(1,2),(2,1)\}$（对称），$S = \{(2,3),(3,2)\}$（对称）。
则 $R \circ S$ 包含 $(1,3)$，因为 $(1,2) \in R$ 且 $(2,3) \in S$。
但 $(3,1)$ 不在 $R \circ S$（因为没有 x 使得 $(3,x) \in R$ 且 $(x,1) \in S$），所以 $R \circ S$ 非对称。

(12) 若 R 是对称的，则 R^{-1} 是对称的。

真。因为如果 R 对称则 $R = R^{-1}$，所以 R^{-1} 也对称。

(13) 若 R 和 S 是反对称的，则 $R \cup S$ 是反对称的。

假。反例：设 $A = \{1,2\}$，$R = \{(1,2)\}$，$S = \{(2,1)\}$。
单独的 R, S 都是反对称的（因为没有出现 (a,b) 与 (b,a) 同时且 $a \neq b$ 的情况），但 $R \cup S = \{(1,2),(2,1)\}$ 包含互逆对且 $1 \neq 2$，所以并集不是反对称。

(14) 若 R 和 S 是反对称的，则 $R \cap S$ 是反对称的。

真。证明：若 (a,b) 与 (b,a) 同时在 $R \cap S$，则在 R 与 S 中都成立，由 R, S 的反对称性得 $a = b$。因此交集反对称。

(15) 若 R 和 S 是反对称的，则 $R \circ S$ 是反对称的。

假。反例：$A = \{1,2,3\}$，$R = \{(1,2),(3,2)\}$，$S = \{(2,1),(2,3)\}$。
则 $R \circ S = \{(1,1),(1,3),(3,1),(3,3)\}$。其中 $(1,3) \in R \circ S$ 且 $(3,1) \in R \circ S$，但 $1 \neq 3$，违反反对称性。

(16) 若 R 是反对称的，则 R^{-1} 是反对称的。

真。证明：若 R 反对称，假设在 R^{-1} 中有 (a,b) 与 (b,a)，则反向两对 (b,a) 与 (a,b) 都在 R，由 R 的反对称性得 $a = b$，故 R^{-1} 反对称。

2.5 设 R_1 和 R_2 是集合 A 上的二元关系，证明 $(R_1 \circ R_2)^{-1} = R_2^{-1} \circ R_1^{-1}$。

对任意 $(a,c) \in A \times A$，有如下等价关系链：

$$\begin{aligned}
(a,c) \in (R_1 \circ R_2)^{-1} &\iff (c,a) \in R_1 \circ R_2 \quad \text{（逆关系定义）} \\
&\iff \exists b \in A,\ \text{使得}\ (c,b) \in R_1 \wedge (b,a) \in R_2 \quad \text{（复合关系定义）} \\
&\iff \exists b \in A,\ \text{使得}\ (b,c) \in R_1^{-1} \wedge (a,b) \in R_2^{-1} \quad \text{（逆关系定义）} \\
&\iff (a,c) \in R_2^{-1} \circ R_1^{-1} \quad \text{（复合关系定义）}
\end{aligned}$$

因此，$(R_1 \circ R_2)^{-1}$ 与 $R_2^{-1} \circ R_1^{-1}$ 包含完全相同的元素，即：

$$\boxed{(R_1 \circ R_2)^{-1} = R_2^{-1} \circ R_1^{-1}}$$

2.6 设 R 是集合 A 上的空关系或全关系，证明 $R^2 = R$。

空关系：

$R=\varnothing$。$R^2=R\circ R=\{(a,c)\mid \exists b\in A,(a,b)\in R \text{ 且 } (b,c)\in R\}$。
由于 R 是空集，不存在这样的 b，所以 $R^2=\varnothing$。因此 $R^2=R$。

全关系：

$R=A\times A$。（注意全关系包含所有对）
对任意 $a,c\in A$，取任意 $b\in A$，则 $(a,b)\in R$ 且 $(b,c)\in R$，所以 $(a,c)\in R^2$。因此 $R^2=A\times A=R$。

两种情况都有 $R^2=R$。

2.7 设集合 A 上的二元关系 R 是传递的，当且仅当 $R^2\subseteq R$。

$\Rightarrow$: 若 R 传递，则对任意 $(a,c)\in R^2$，由定义，存在 b 使 $(a,b),(b,c)\in R$。由传递性得 $(a,c)\in R$。因此 $R^2\subseteq R$。

$\Leftarrow$: 若 $R^2\subseteq R$，且假设 $(a,b),(b,c)\in R$，则 $(a,c)\in R^2$（因为存在中间 b），由假设得 $(a,c)\in R$，所以 R 传递。

2.8 设 R 是集合 A 上的二元关系，m、n 为非负整数，则

(1) $R^m\circ R^n=R^{m+n}$

对 m 用**数学归纳法**（固定 n）。

基础情形 $m=0$：$R^0\circ R^n=I_A\circ R^n=R^n$，而 $R^{0+n}=R^n$，故成立。

归纳步：假设对某 $m\geq 0$ 有 $R^m\circ R^n=R^{m+n}$，则

$$R^{m+1}\circ R^n=(R^m\circ R)\circ R^n=R^m\circ(R\circ R^n)=R^m\circ R^{n+1}.$$

由归纳假设（把 n 替换为 $n+1$）得到 $R^m\circ R^{n+1}=R^{m+n+1}$，故结论对 $m+1$ 也成立。

由归纳原理得命题成立，对任意非负整数 m,n 成立。

(2) $(R^m)^n=R^{mn}$

把 R^m 看作一个“基”关系，再对它做幂运算。对 n 用归纳法（固定 m）。

基础 $n=0$：$(R^m)^0=I_A=R^0$，而 $R^{m\cdot 0}=R^0$，成立。

归纳步：假设 $(R^m)^n=R^{mn}$，则

$$(R^m)^{n+1}=(R^m)^n\circ R^m=R^{mn}\circ R^m=R^{mn+m}=R^{m(n+1)},$$

这里使用了 (1) 的性质 $R^{mn}\circ R^m=R^{mn+m}$。由归纳法完成证明。

因此 $(R^m)^n=R^{mn}$ 对所有非负整数 m,n 成立。

2.9 证明：设 R_1，R_2，R_3 是集合 A 上的二元关系，则

(1) $R_1 \circ (R_2 \cup R_3) = (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3)$

证明**左包含右**与**右包含左**。

先证明 $R_1 \circ (R_2 \cup R_3) \subseteq (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3)$**。**

若 $(a,c) \in R_1 \circ (R_2 \cup R_3)$，则存在 $b \in A$ 使得 $(a,b) \in R_1$ 且 $(b,c) \in R_2 \cup R_3$。

由并的定义，$(b,c) \in R_2$ 或 $(b,c) \in R_3$。若 $(b,c) \in R_2$，则 $(a,c) \in R_1 \circ R_2$；若 $(b,c) \in R_3$，则 $(a,c) \in R_1 \circ R_3$。

因此 $(a,c) \in (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3)$。得包含关系。

再证明 $(R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3) \subseteq R_1 \circ (R_2 \cup R_3)$**。**

若 $(a,c) \in (R_1 \circ R_2) \cup (R_1 \circ R_3)$，则要么存在 b 使 $(a,b) \in R_1, (b,c) \in R_2$，要么存在 b 使 $(a,b) \in R_1, (b,c) \in R_3$。

在任一情形中都可得到 $(b,c) \in R_2 \cup R_3$，从而 $(a,c) \in R_1 \circ (R_2 \cup R_3)$。所以包含成立。

合并两边包含得等式成立。

(2) $R_1 \circ (R_2 \cap R_3) \subseteq (R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3)$

若 $(a,c) \in R_1 \circ (R_2 \cap R_3)$，则存在 b 使 $(a,b) \in R_1$ 且 $(b,c) \in R_2 \cap R_3$。

于是 $(b,c) \in R_2$ 且 $(b,c) \in R_3$，所以 $(a,c) \in R_1 \circ R_2$ 且 $(a,c) \in R_1 \circ R_3$，即 $(a,c) \in (R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3)$。

因此 $R_1 \circ (R_2 \cap R_3) \subseteq (R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3)$。

反向：

$$(R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3) \subseteq R_1 \circ (R_2 \cap R_3)$$

一般情况下，**不成立**。两边只在特殊情形下相等（例如当 R_1 是单射关系时，或 R_2, R_3 互相一致时）。

反向要成立，意味着如果某个 (a,c) 同时能通过 **某些** 中间元素 b_2 使得 $(a,b_2) \in R_1, (b_2,c) \in R_2$，
也能通过 **另一些** 中间元素 b_3 使得 $(a,b_3) \in R_1, (b_3,c) \in R_3$，
那么必须存在同一个 b 让两者同时成立。这在一般关系中并不保证。

举一个具体反例：

设

$$A = \{1\}, \quad B = \{2,3\}, \quad C = \{4\}.$$

定义：

$$R_1 = \{(1,2),(1,3)\}, \quad R_2 = \{(2,4)\}, \quad R_3 = \{(3,4)\}.$$

计算：

- $R_2 \cap R_3 = \varnothing$，所以

$$R_1 \circ (R_2 \cap R_3) = \varnothing.$$

- $R_1 \circ R_2 = \{(1,4)\}$，$R_1 \circ R_3 = \{(1,4)\}$，所以

$$(R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3) = \{(1,4)\}.$$

于是：

$$(R_1 \circ R_2) \cap (R_1 \circ R_3) = \{(1,4)\} \nsubseteq R_1 \circ (R_2 \cap R_3) = \varnothing.$$

即反向不成立。

什么时候成立？

若 R_1 是**单值**或**函数关系**（即每个 a 只对应一个 b），那么中间元素唯一，就不会出现 “通过不同 b_2, b_3” 的问题，于是两边相等。

更一般地，若 R_1 是单射（或函数），或 R_2, R_3 在 R_1 的像上重合（即对每个 a，由 R_1 关联的中间 b 在 R_2, R_3 的像中一致），也会成立。

2.10 设 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$，$B = \{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$，$C = \{c_1, c_2, \cdots, c_t\}$，$R_1$ 是从 A 到 B 的二元关系，R_2 是从 B 到 C 的二元关系。设 R_i 的关系矩阵 M_{R_i}，$i = 1, 2$（A, B, C 中元素下标依递增的次序），如何找出从 A 到 C 的关系 $R_1 \circ R_2$ 的关系矩阵 $M_{R_1} \circ M_{R_2}$？

要求 $R_1 \circ R_2 \subseteq A \times C$ 的关系矩阵 $M_{R_1 \circ R_2}$（为 $m \times t$ 矩阵），使用布尔代数下的矩阵乘法（又称逻辑乘法或布尔乘法）：

第 i 行第 j 列的项 $(M_{R_1 \circ R_2})_{ij} = 1$ 当且仅当存在 k（$1 \le k \le n$）使得 $(M_{R_1})_{ik} = 1$ 且 $(M_{R_2})_{kj} = 1$。换言之，

$$(M_{R_1 \circ R_2})_{ij} = \bigvee_{k=1}^{n} \big((M_{R_1})_{ik} \wedge (M_{R_2})_{kj}\big).$$

这里 $\vee$ 表示逻辑或，$\wedge$ 表示逻辑与。该规则与普通矩阵乘法形式类似，但加法换成“或”，乘法换成“与”。

实现算法：对每个 (i, j) 遍历 k，若存在一个 k 使两者都为 1，则置结果为 1，否则为 0。

具体例子

令

$$A = \{a_1, a_2\}, \quad B = \{b_1, b_2, b_3\}, \quad C = \{c_1, c_2\}.$$

定义两个关系：

$$R_1 = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_3)\}, \quad R_2 = \{(b_1, c_2), (b_2, c_1), (b_3, c_2)\}.$$

写出矩阵：

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算布尔乘积$M_{R_1\circ R_2} = M_{R_1} \circ M_{R_2}$：

$$M_{R_1\circ R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对应的关系：

$$R_1 \circ R_2 = \{(a_1, c_1), (a_1, c_2), (a_2, c_2)\}.$$

2.11 设 R_1，R_2 是集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系，$R_1 = \{(1,1),(1,2),(3,4),(4,2)\}$，$R_2 = \{(1,1),(2,1),(3,1),(4,4),(2,2)\}$，试求 $r(R_i)$，$s(R_i)$，$t(R_i)$ 和 $tsr(R_i)$，$i = 1,2$。

对 R_1 的计算

$A = \{1,2,3,4\}$。

1. $r(R_1) = R_1 \cup I_A$。因为 $I_A = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$，而 R_1 已含 $(1,1)$，所以
$$r(R_1) = \{(1,1),(1,2),(2,2),(3,3),(3,4),(4,2),(4,4)\}.$$
2. $s(R_1) = R_1 \cup R_1^{-1}$。$R_1^{-1} = \{(1,1),(2,1),(4,3),(2,4)\}$，并入后得到
$$s(R_1) = \{(1,1),(1,2),(2,1),(3,4),(4,3),(4,2),(2,4)\}.$$
3. $t(R_1)$ 为传递闭包。先求 $R_1 \circ R_1$，再并入 R_1，反复直至不再新增元素。
计算可得传递闭包元素（逐步组合可验证）为
$$t(R_1) = \{(1,1),(1,2),(3,2),(3,4),(4,2)\}.$$
4. $tsr(R_1)$：先 r，再 s，再 t（或等价顺序）将得到包含 R_1 的最小等价关系。经计算（把自反加入并取对称，然后取传递闭包），结果为全关系 $A \times A$。即
$$\begin{aligned} r(R_1) &= R_1 \cup \{(2,2),(3,3),(4,4)\} \\ &= \{(1,1),(1,2),(2,2),(3,3),(3,4),(4,2),(4,4)\} \\ sr(R_1) &= r(R_1) \cup \{(2,1),(4,3),(2,4)\} \\ &= \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(2,4),(3,3),(3,4),(4,2),(4,3),(4,4)\} \\ tsr(R_1) &= A \times A = \{1,2,3,4\} \times \{1,2,3,4\}. \end{aligned}$$

直观原因：在取 r 后得到对角齐全，取 s 会把 $(1,2)$ 与 $(2,1)$、$(3,4),(4,3)$ 等都加进来，之后传递性会在不同块之间连通出大量对，最终连通整个集合，变成等价类只有一个块，从而得到全体对。

对 R_2 的计算

$R_2 = \{(1,1),(2,1),(3,1),(4,4),(2,2)\}$。

1. $r(R_2) = R_2 \cup I_A$，I_A 补入后（注意 $(1,1),(2,2),(4,4)$ 已存在）得
$$r(R_2) = \{(1,1),(2,1),(2,2),(3,1),(3,3),(4,4)\}.$$
2. $s(R_2) = R_2 \cup R_2^{-1}$，$R_2^{-1} = \{(1,1),(1,2),(1,3),(4,4),(2,2)\}$，并入后
$$s(R_2) = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(3,1),(4,4)\}.$$
3. $t(R_2)$：计算传递闭包。主要是指向 1 的边：$(2,1),(3,1)$，并且 $(1,1)$ 自回。合成后不会产生新边，故

$$t(R_2) = \{(1,1),(2,1),(2,2),(3,1),(4,4)\}.$$

4. $tsr(R_2)$：先自反再对称再传递，计算可得

$$tsr(R_2) = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3),(4,4)\}.$$

也可以理解为等价类为 $\{1,2,3\}$ 为一块，$\{4\}$ 为一块，因此 $tsr(R_2) = (\{1,2,3\} \times \{1,2,3\}) \cup \{(4,4)\}$。

2.12 设 R_1，R_2 是集合 A 上的二元关系，且 $R_1 \subseteq R_2$。证明：

(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$。

因 $r(R) = R \cup I_A$，故若 $R_1 \subseteq R_2$，则 $R_1 \cup I_A \subseteq R_2 \cup I_A$，即 $r(R_1) \subseteq r(R_2)$。

(2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$。

因 $s(R) = R \cup R^{-1}$，由 $R_1 \subseteq R_2$ 得 $R_1^{-1} \subseteq R_2^{-1}$，于是 $s(R_1) = R_1 \cup R_1^{-1} \subseteq R_2 \cup R_2^{-1} = s(R_2)$。

(3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$。

可通过迭代复合：$R_1^k \subseteq R_2^k$ 对任意 k 成立，于是

$$t(R_1) = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_1^n \quad \subseteq \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} R_2^n = t(R_2).$$

2.13 设 R_1，R_2 是集合 A 上的二元关系，证明：

(1) $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$。

$r(R) = R \cup I_A$，所以

$$r(R_1 \cup R_2) = (R_1 \cup R_2) \cup I_A = (R_1 \cup I_A) \cup (R_2 \cup I_A) = r(R_1) \cup r(R_2).$$

(2) $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$。

$s(R) = R \cup R^{-1}$，而 $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$，于是

$$s(R_1 \cup R_2) = (R_1 \cup R_2) \cup (R_1 \cup R_2)^{-1} = (R_1 \cup R_1^{-1}) \cup (R_2 \cup R_2^{-1}) = s(R_1) \cup s(R_2).$$

(3) $t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$。

由于 $R_1 \subseteq R_1 \cup R_2$ 和 $R_2 \subseteq R_1 \cup R_2$，由 **2.12** 的结论 $t(R_1) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$，$t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$，于是并集 $t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$。

用反例说明$t(R_1 \cup R_2) \neq t(R_1) \cup t(R_2)$。

取 $A = \{1,2,3\}$，$R_1 = \{(1,2)\}$，$R_2 = \{(2,3)\}$。

单独计算 $t(R_1) = \{(1,2)\}$，$t(R_2) = \{(2,3)\}$，并集为 $\{(1,2),(2,3)\}$。

而 $R_1 \cup R_2 = \{(1,2),(2,3)\}$ 的传递闭包还包含 $(1,3)$，因此 $t(R_1 \cup R_2) = \{(1,2),(2,3),(1,3)\}$，所以并集严格小于 $t(R_1 \cup R_2)$。

✅2.14 (定理 2.11) 设 R 是集合 A 上的二元关系，证明：

(1) 若 R 是自反的，则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 都是自反的。

若 R 自反，则 $I_A \subseteq R$。

自反闭包 $s(R) = R \cup R^{-1}$ 显然仍包含 I_A，因此 $s(R)$ 自反。

同理 $t(R)$（包含 R）至少包含 I_A，从而自反。

(2) 若 R 是对称的，则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 都是对称的。

若 R 对称，则 $R = R^{-1}$。

因此 $r(R) = R \cup I_A$ 的反向是 $r(R)^{-1} = R^{-1} \cup I_A = R \cup I_A = r(R)$，所以 $r(R)$ 对称。

对于 $t(R)$，如果 R 对称，则任意复合 R^k 仍是对称的（可由归纳证明：R^1 对称，若 R^k 对称，则 $R^{k+1} = R^k \circ R$ 的反向为 $R^{-1} \circ (R^k)^{-1} = R \circ R^k = R^k \circ R$（用对称和结合律），所以每一幂是对称的），因此它们的并（传递闭包）也是对称的。

(3) 若 R 是传递的，则 $r(R)$ 是传递的。

传递性的验证：设 $(a,b) \in r(R)$ 且 $(b,c) \in r(R)$，需要证明 $(a,c) \in r(R)$。

因为$r(R) = R \cup I_A$，所以 (a,b) 有两种可能： $(a,b) \in R$ ，或 $(a,b) \in I_A$ 即 $a = b$。

同样，(b,c) 也有两种可能： $(b,c) \in R$ ，或 $(b,c) \in I_A$ 即 $b = c$。

于是有 $2 \times 2 = 4$ 种情况：

情况 1： $(a,b) \in R$，$(b,c) \in R$

由 R 的传递性得 $(a,c) \in R \subseteq r(R)$。

情况 2： $(a,b) \in R$，$(b,c) \in I_A$

此时 $b = c$，所以 $(a,b) \in R$ 且 $b = c \Rightarrow (a,c) = (a,b) \in R \subseteq r(R)$。

情况 3： $(a,b) \in I_A$，$(b,c) \in R$

此时 $a = b$，所以 $(b,c) = (a,c) \in R \subseteq r(R)$。

情况 4： $(a,b) \in I_A$，$(b,c) \in I_A$

此时 $a = b$ 且 $b = c \Rightarrow a = c \Rightarrow (a,c) \in I_A \subseteq r(R)$。

结论：在所有四种情况下，$(a,c) \in r(R)$ 都成立。因此 $r(R)$ 是传递的。

用反例说明，“若R是传递的，则$s(R)$是传递的”为假。

取 $A = \{1,2,3\}$，$R = \{(1,2)\}$。

但 $s(R) = \{(1,2),(2,1)\}$，却得不到 $(1,1)$ 或 $(2,2)$，故 $s(R)$ 不是传递的。

✅2.15 设 R 是有限集上的二元关系，举例说明 $st(R)$ 和 $ts(R)$ 不相等。

取 $A=\{1,2,3\}$，令 $R=\{(1,2)\}$。

$s(R)=\{(1,2),(2,1)\}$，再取传递闭包 $ts(R)=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$。

$t(R)=\{(1,2)\}$，再做对称闭包 $st(R)=\{(1,2),(2,1)\}$。

显然 $st(R)\neq ts(R)$。

✅2.16 若 A 是 n 个元素的有限集，R 是集合 A 上的二元关系，则存在 s 和 t，使 $R^s=R^t$，其中$0\leq s<t\leq 2^{n^2}$。

$A\times A$ 的元素个数为 n^2，所有二元关系的个数为 2^{n^2}。

考虑序列：

$$R^0,R^1,R^2,R^3,\ldots$$

每个 R^k 是 $A\times A$的一个子集，即$R^k\in\mathcal{P}(A\times A)$。

序列 $R^0,R^1,R^2,\ldots,R^{2^{n^2}}$共有$2^{n^2}+1$ 项。这些项都取自一个大小为2^{n^2}的所有二元关系的集合。

由**鸽笼原理**，这 $2^{n^2}+1$ 项中至少有两项相同，即存在 $0\leq s<t\leq 2^{n^2}$ 使得 $R^s=R^t$。

2.17 设 R 是集合 A 上的二元关系，$R'=tsr(R)$。证明：

(1) R' 是 A 上的等价关系；

我们要证明 $R'=tsr(R)$ 是等价关系，即自反、对称、传递三性都成立。

按定义，先取自反闭包 $r(R)=R\cup I_A$，于是 $r(R)$ 自反。

再取其对称闭包 $s(r(R))=r(R)\cup r(R)^{-1}$，所得关系显然对称且仍然自反（对角元在 $r(R)$ 中）。

最后对该自反且对称的关系取传递闭包 $t(s(r(R)))$，传递闭包的结果必定是传递的，并且由于传递闭包是在包含原关系的前提下取的并集运算，不会破坏已有的自反性和对称性，因此最终得到的 R' 具有自反、对称、传递三性，即为等价关系。

(2) 若 R'' 是 A 上的等价关系，且 $R\subseteq R''$，则 $R'\subseteq R''$（称 $R'=tsr(R)$ 是 A 上包含 R 的最小等价关系）。

设 R'' 是任意一个包含 R 的等价关系。

- 因为 R'' 自反，所以 $I_A\subseteq R''$，于是 $r(R)=R\cup I_A\subseteq R''$。
- 因为 R'' 对称，且 $r(R)\subseteq R''$，所以 $s(r(R))\subseteq R''$（对称闭包是包含 $r(R)$ 的最小对称关系）。
- 因为 R'' 传递，且 $s(r(R))\subseteq R''$，所以 $t(s(r(R)))\subseteq R''$（传递闭包是包含 $s(r(R))$ 的最小传递关系）。

因此 $R'=tsr(R)\subseteq R''$。

这说明任何包含 R 的等价关系都包含 R'，所以 R' 是包含 R 的最小等价关系。

2.18 设 $A=\{a,b,c,d\}$，A 上的二元关系 R：$R=\{(a,b),(b,a),(b,c),(c,d)\}$。

(1) 试画出 R 的关系图，并写出 R 的关系矩阵（关于次序$a, b, c, d $）。

(2) 试求 $t(R)$，画出它的关系图。

(3) 试求 R^{2n}，R^{2n+1}。

2.19 确定下列各式是不是 $A=\{1,2,3,4,5\}$ 上的等价关系。如果是等价关系，请写出它的等价类。

(1) $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(1,3),(3,1),(1,5),(5,1),(3,5),(5,3)\}$

这是等价关系。等价类为：

$$[1]=[3]=[5]=\{1,3,5\},\quad [2]=\{2\},\quad [4]=\{4\}.$$

(2) $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(1,3),(3,1),(3,4),(4,3)\}$；

有 $(1,3)$ 与 $(3,4)$ 在关系中，但 $(1,4)$ 没有，因此传递性被破坏，**不是**等价关系。

(3) $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$；

缺少 $(5,5)$，不是自反的，因此不是等价关系。

(4) $\{(a,b)|4\text{ 整除 }a-b\}$，$a,b\in A$；

- **自反**：对任意 a，$a-a=0$ 被 4 整除，故自反。
- **对称**：若 $4\mid(a-b)$，则 $4\mid(b-a)$，所以对称。
- **传递**：若 $4\mid(a-b)$ 且 $4\mid(b-c)$，则 $4\mid(a-c)$，因此传递。

所以这是等价关系。等价类为 $\{1,5\},\{2\},\{3\},\{4\}$。

(5) $\{(a,b)|3\text{ 整除 }a+b\}$，$a,b\in A$；

自反性要求 $3\mid 2a$ 对所有 $a\in A$。对 $a=1$，$2\cdot 1=2$ 不被 3 整除，故 $(1,1)$ 不属于集合，所以不自反。于是**不是**等价关系。

(6) $\{(a,b)|a\text{ 整除 }2-b\}$，$a,b\in A$。

自反性要求 $a\mid 2-a$ 对任意 $a\in\{1,2,3,4,5\}$。对 $a=3$，$3\mid -1$ 不成立，故 $(3,3)$ 不在集合中。因此关系非自反，所以**不是**等价关系。

✅2.20 通过列出有序对集合，给出 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ 上恰有 4 个等价类的一个等价关系例子。

构造一种简单的划分：分为 4 个块，例如 $\{1\},\{2\},\{3,4\},\{5,6\}$。等价关系就是“**元素在同一块当且仅当相关**”的集合：

$$R = (\{1\} \times \{1\}) \cup (\{2\} \times \{2\}) \cup (\{3,4\} \times \{3,4\}) \cup (\{5,6\} \times \{5,6\}).$$

展开即：

$$R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(3,4),(4,3),(4,4),(5,5),(5,6),(6,5),(6,6)\}.$$

这是等价关系，对应的等价类正是上面的四块，恰有 4 个等价类。

2.21 证明定理 2.14：集合 A 上的任一划分可以确定 A 上的一个等价关系 R。

$\Pi = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ 是A的一个划分。

构造：

$$R = (A_1 \times A_1) \cup (A_2 \times A_2) \cup \cdots \cup (A_n \times A_n)$$

即：

$$(x,y) \in R \iff \exists i \in \{1,2,\ldots,n\} \text{ 使得 } x \in A_i \text{ 且 } y \in A_i$$

证明 R 是等价关系：

(a) 自反性
对任意 $x \in A$，存在某个 A_i 使得 $x \in A_i$（因为划分覆盖 A）。
于是 $(x,x) \in A_i \times A_i \subseteq R$。所以 R 是自反的。

(b) 对称性
若 $(x,y) \in R$，则存在 A_i 使得 $x \in A_i$ 且 $y \in A_i$。
那么 $(y,x) \in A_i \times A_i \subseteq R$。所以 R 是对称的。

(c) 传递性
若 $(x,y) \in R$ 且 $(y,z) \in R$，则：

- $(x,y) \in R \Rightarrow \exists i$ 使 $x, y \in A_i$
- $(y,z) \in R \Rightarrow \exists j$ 使 $y, z \in A_j$

因为 $y \in A_i \cap A_j$ 且 A_i, A_j 是划分的块，所以 $A_i = A_j$。
于是 $x, z \in A_i$，所以 $(x,z) \in A_i \times A_i \subseteq R$。所以 R 是传递的。

2.22 给定A上的等价关系R的关系矩阵，如何能尽快地找出包含元素$a \in A$的等价类?

在等价关系的关系矩阵 M（按 A 的固定次序）中，等价类 $[a]$ 的元素恰好是与 a 相连的那些元素，也就是矩阵第 i 行（或第 i 列；等价关系的矩阵是对称的）中值为 1 的列索引对应的元素，其中 i 是 a 在该次序中的位置。

换言之，读取第 i 行，把所有列 j 使得 $M_{i,j} = 1$ 的对应元素 a_j 列出来，这就是 $[a]$。

2.23 设R是A上的传递和自反关系，设T是A上的二元关系：$(a,b)\in T$ 当且仅当 (a,b) 和 (b,a) 都属于R，证明T是一个等价关系。

要证 T 为等价关系，验证自反、对称、传递。

- **自反**：因为 R 自反，$(a,a)\in R$ 对任意 a 成立，所以同时 (a,a) 和 (a,a) 都在 R，因此 $(a,a)\in T$。所以 T 自反。
- **对称**：若 $(a,b)\in T$，则 $(a,b)\in R$ 且 $(b,a)\in R$。互换得 $(b,a)\in R$ 且 $(a,b)\in R$，因此 $(b,a)\in T$。所以 T 对称。
- **传递**：若 $(a,b)\in T$ 且 $(b,c)\in T$，则 $(a,b),(b,a),(b,c),(c,b)\in R$。由于 R 传递，$(a,c)\in R$（由 $(a,b),(b,c)$）且 $(c,a)\in R$（由 $(c,b),(b,a)$）。于是 $(a,c)\in T$。因此 T 传递。

故 T 为等价关系。

（直观解释：T 是 R 中那些“互相可达”的点对，等价于在 R 的可达图中把能互相到达的点划成强连通类——在自反、传递的背景下这些强连通类构成等价类。）

2.24 设R是一个二元关系，设$S=\{(a,b)|$存在某个c，使$(a,c)\in R$且$(c,b)\in R\}$。证明如果R是一个等价关系，则S也是一个等价关系。

注意 S 实际上就是 $R\circ R=R^2$。对于等价关系 R 有 $R^2=R$（下面证明），因此 $S=R$，自然为等价关系。

证明 $R^2=R$：

因为 R 传递，若 $(a,c)\in R$ 且 $(c,b)\in R$ 则 $(a,b)\in R$，说明 $R^2\subseteq R$。

另一方面，因为 R 自反，对任意 $(a,b)\in R$ 有 $(a,b)=(a,a)\circ(a,b)$，因此 $(a,b)\in R^2$，所以 $R\subseteq R^2$。

合并两边包含得 $R^2=R$。因此 $S=R$，为等价关系。

2.25 设R是A上的一个自反关系，证明R是一个等价关系当且仅当若$(a,b)\in R$，$(a,c)\in R$则$(b,c)\in R$。

在自反关系的前提下，等价关系等价于“任意与同一第一分量相关的两个元素彼此相关”。

($\Rightarrow$) 若 R 是等价关系（自反、对称、传递），且 $(a,b)\in R$ 与 $(a,c)\in R$，由对称性可得 $(b,a)\in R$，再由传递性 $(b,a),(a,c)\in R$ 推出 $(b,c)\in R$。因此满足给定条件。

($\Leftarrow$) 现在假设 R 自反且满足条件：若 $(a,b)\in R$ 且 $(a,c)\in R$ 则 $(b,c)\in R$。要证明 R 是等价关系，需要检验对称性与传递性（自反已知）。

- 先证**对称性**：对任意 $(a,b)\in R$，因为 R 自反，所以 $(a,a)\in R$。代入条件，$(a,b)\in R$ 且 $(a,a)\in R$，所以 $(b,a)\in R$。于是 R 对称。
- 再证**传递性**：设 $(x,y)\in R$ 且 $(y,z)\in R$。由刚刚已证的对称性得到 $(y,x)\in R$。代入条件，因为 $(y,x)\in R$ 与 $(y,z)\in R$，所以 $(x,z)\in R$。于是 R 传递。

因此 R 是自反、对称且传递的等价关系。

2.26

(1) 证明整数集I上的模n同余关系R_n是等价关系。

定义：对整数 a, b，记 $a \equiv b \pmod{n}$ 当且仅当 n 整除 $a-b$。令 $R_n = \{(a,b) \in I \times I : a \equiv b \pmod{n}\}$。

先证 R_n 为等价关系。

- **自反**：对任意整数 a，$a-a=0$ 被 n 整除，于是 $(a,a) \in R_n$。
- **对称**：若 $(a,b) \in R_n$，则 $n \mid (a-b)$，所以 $n \mid (b-a)$，于是 $(b,a) \in R_n$。
- **传递**：若 $(a,b),(b,c) \in R_n$，即 $n \mid (a-b)$ 且 $n \mid (b-c)$，则 $n \mid [(a-b)+(b-c)] = a-c$，因此 $(a,c) \in R_n$。

三性成立，R_n 为等价关系。

(2) 试写出I/R_3，I/R_5，I/R_6。

$I/R_3 = \{[0],[1],[2]\}$，其中 $[0] = \{3k : k \in \mathbb{Z}\}, \quad [1] = \{3k+1 : k \in \mathbb{Z}\}, \quad [2] = \{3k+2 : k \in \mathbb{Z}\}$。

$I/R_5 = \{[0],[1],[2],[3],[4]\}$，其中 $[r] = \{5k+r : k \in \mathbb{Z}\}$ 对 $r = 0,1,2,3,4$。

$I/R_6 = \{[0],[1],[2],[3],[4],[5]\}$，其中 $[r] = \{6k+r : k \in \mathbb{Z}\}$ 对 $r = 0,\ldots,5$。

2.27

(1) 设正整数集I^+，下列关系是否是$I^+ \times I^+$上的等价关系：

$R_1 = \{((x_1,x_2),(y_1,y_2)) | x_1+y_2 = x_2+y_1, x_1,x_2,y_1,y_2 \in I^+\} R_2 = \{((x_1,x_2),(y_1,y_2)) | x_1+y$

先考察 R_1。

- **对称**：若 $x_1+y_2 = x_2+y_1$，交换两对得 $y_1+x_2 = y_2+x_1$，等式同样成立，所以 R_1 对称。
- **自反**：显然 $x_1+x_2 = x_2+x_1$ 成立，所以自反。
- **传递**：若 $((x_1,x_2) \sim (y_1,y_2))$ 与 $((y_1,y_2) \sim (z_1,z_2))$，则 $x_1+y_2 = x_2+y_1$ 且 $y_1+z_2 = y_2+z_1$。把两式相加得 $x_1+y_2+y_1+z_2 = x_2+y_1+y_2+z_1$，约去公共的 y_1+y_2 得 $x_1+z_2 = x_2+z_1$，从而 $((x_1,x_2) \sim (z_1,z_2))$。因此 R_1 传递。

所以R_1 在 $I^+ \times I^+$ 上是等价关系。

说明该关系的等价不难理解为“**差值保持**”：等式 $x_1+y_2 = x_2+y_1$ 等价于 $x_1-x_2 = y_1-y_2$。因此两个有序对等价当且仅当它们的第一分量与第二分量之差相等。

再看 R_2。

- **自反性**：
  $x_1+x_1 = x_2+x_2$？不一定成立，除非 $x_1 = x_2$。
  反例：取 $(1,2)$，自反要求 $1+1 = 2+2$，即 $2 = 4$，不成立。
  所以 **不满足自反性**。

因此 R_2 不是等价关系。

(2) 在 (1) 中，如果二元关系定义在集合S上，$S=\{(1,2),(3,4),(5,6),\cdots\}$，试给出它的等价类。

即 $S=\{(2k-1,2k)\mid k\in I^+\}$。

在 S 中，所有元素都是 (奇数, 偶数) 且差为 1，即 $b=a+1$，所以 $a-b=-1$ 对所有元素相同。 因此 **所有元素在 R_1 下等价**。

等价类为：

$$\{S\}\quad\text{（只有一个等价类）}$$

(3) 在 (1) 中，如果二元关系定义在集合T上，$T=\{(0,2),(1,2),(2,4),(3,4),(4,6),(5,6),\cdots\}$，试给出它的等价类。

观察：偶数对 $(2k,2k+2)$ 差 -2，奇数对 $(2k+1,2k+2)$ 差 -1。

由 R_1：$(a,b)\sim(c,d)\iff a-b=c-d$。

所以差 -2 的元素互相等价，差 -1 的元素互相等价，且这两类不相交。

等价类：

$$C_1=\{(0,2),(2,4),(4,6),\ldots\}\quad(\text{差 }-2)C_2=\{(1,2),(3,4),(5,6),\ldots\}\quad(\text{差 }-1)$$

✅2.28 设I^+是正整数集，又设R是定义在$I^+\times I^+$上的二元关系：$(a,b)R(c,d)$当且仅当 $a/c=b/d$。证明R是$I^+\times I^+$上的一个等价关系。确定$I^+\times I^+$上关于模R的商集$(I^+\times I^+)/R$。

首先 $a/c=b/d$，这等价于交叉相乘 $ad=bc$。

- **自反**：对任意 (a,b)，显然 $a/b=a/b$，所以 $(a,b)R(a,b)$。
- **对称**：若 $(a,b)R(c,d)$，则 $ad=bc$。交换两对得到 $cb=da$ 同样成立，所以 $(c,d)R(a,b)$。
- **传递**：若 $(a,b)R(c,d)$ 且 $(c,d)R(e,f)$，即 $a/c=b/d$ 且 $c/e=d/f$，相乘得 $a/e=b/f$。因此传递成立。

综上 R 自反、对称、传递，故为等价关系。

商集的描述：

等价关系由分数的值决定。两个有序对 (a,b) 与 (c,d) 等价当且仅当分数 a/b 与 c/d 相等。因此商集中每个等价类对应一个正有理数 $q\in\mathbb{Q}^+$，等价类为 $\{(a,b)\in I^+\times I^+ : a/b=q\}$。

换言之，$(I^+\times I^+)/R$ 与正有理数集 $\mathbb{Q}^+$ 一一对应（把 (a,b) 的类映到分数 a/b 的最简值），因此商集即为 $\mathbb{Q}^+$。

2.29 设$A=\{1,2,3,4,5\}$，试写出A上的一个等价关系R，使其对应的划分为：$\pi=\{\{1,2\},\{3\},\{4,5\}\}$，并画出$R$的关系图。

等价关系由划分唯一确定：若 x,y 在同一块中，则 $(x,y)\in R$。因此把三块展开成所有对的笛卡尔积：

$$R = (\{1,2\} \times \{1,2\}) \cup (\{3\} \times \{3\}) \cup (\{4,5\} \times \{4,5\}).$$

写出所有有序对：

$$R = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3),(4,4),(4,5),(5,4),(5,5)\}.$$

关系图：顶点为 1,2,3,4,5。在图上把 1、2 用双向边完全连通并添加自环，3 仅有自环，4 与 5 互为双向并有自环。可以把每个块画成完全子图（包含自回路），块之间无边。

2.30 (定理 2.15) 设R_1，R_2是集合A上的等价关系，证明$R_1 = R_2$当且仅当$A/R_1 = A/R_2$。

先假设 $R_1 = R_2$，显然商集相等，因为等价类由关系唯一确定。

反过来，若商集相等即 $A/R_1 = A/R_2$（作为集合的块集合完全相同），要证明两关系相等。任取任意有序对 (x,y)。若 $(x,y) \in R_1$，则 $y \in [x]_{R_1}$。因为商集相等，存在某等价类块 $B \in A/R_2$ 使得 $B = [x]_{R_1}$。于是 $y \in B$ 并且在 R_2 下 $y \in [x]_{R_2}$，所以 $(x,y) \in R_2$。因此 $R_1 \subseteq R_2$。

对称地得 $R_2 \subseteq R_1$。合并得 $R_1 = R_2$。于是两者等价。

2.31 设集合A上的划分$\pi = \{A_1, A_2, \cdots, A_n\}$，在$A$上定义二元关系 R： $a, b \in A$，$(a,b) \in R$ 当且仅当 a, b 在 π 的同一块中，证明R是集合A上的等价关系。

见习题 2.21： 证明定理 2.14。

2.32 设R是集合A上的自反和传递关系，证明$R \cap R^{-1}$是A上的等价关系。

令 $S = R \cap R^{-1}$。

- **自反**：因为 R 自反，$(a,a) \in R$ 且 $(a,a) \in R^{-1}$，所以 $(a,a) \in S$。
- **对称**：若 $(a,b) \in S$，则 $(a,b) \in R$ 且 $(a,b) \in R^{-1}$，等价于 $(b,a) \in R^{-1}$ 且 $(b,a) \in R$，即 $(b,a) \in S$。所以对称性成立。
- **传递**：若 $(a,b),(b,c) \in S$，则这些对同时属于 R ，并且同时属于 R^{-1} ，即它们的反向也在 R。
  因为 R 传递，由 $(a,b),(b,c) \in R$ 得 $(a,c) \in R$。
  同时，由 $(c,b),(b,a) \in R$（反向条件）并由传递得 $(c,a) \in R$ 即 $(a,c) \in R^{-1}$。
  于是 $(a,c) \in R \cap R^{-1} = S$。所以传递性成立。

因此 S 满足自反、对称、传递，是等价关系。

2.33 设R_1和R_2是集合A上的等价关系，证明：

(1)$R_1 \cap R_2$是A上的等价关系。

交集保留自反、对称、传递三性。

- 因为每个 R_i 包含所有对角，所以交集中也包含对角；

- 若 $(a,b) \in R_1 \cap R_2$ 则在两者中都存在逆对，故逆对仍在交集中；
- 若 $(a,b),(b,c)$ 都在交集中，则在两者中都在，于是在每个 R_i 中由传递得到 (a,c)，从而该对也在交集中。

故 $R_1 \cap R_2$ 为等价关系。

(2)$R_1 \cup R_2$是A上的自反关系和对称关系。

- **并集保持自反**：因为每个 R_i 包含所有 (a,a)，并集中必包含它们，所以并集自反。
- **并集保持对称**：若 $(a,b) \in R_1 \cup R_2$，则它位于某个 R_i 中，因该 R_i 对称，其逆 (b,a) 也在该 R_i 从而也在并集中。因此并集对称。
- 注意并集一般不传递（见 **2.4 (1)**）。

(3)$(R_1 \cup R_2)^*$是A上的等价关系。

见新教材 **定理 2.3.2**。

2.34 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的等价关系，确定下述各式中哪些是 A 上的等价关系。对不是等价关系的情况，试举出反例。

(1) $(A \times A) - R_1$。

$(A \times A) - R_1$（即 R_1 的补集）。一般**不是**等价关系。

反例：取 $A = \{1\}$，则 $R_1 = A \times A = \{(1,1)\}$，补集为空集 $\varnothing$ 不是自反（不包含 $(1,1)$），故非等价。更一般地，补集通常不自反且不传递。

(2) $R_1 - R_2$。

$R_1 - R_2$（差集）。一般**不是**等价关系。

反例：取 $A = \{1,2\}$，令 $R_1 = A \times A$（全体对，是等价关系），$R_2 = I_A = \{(1,1),(2,2)\}$（恒等关系），则 $R_1 - R_2 = \{(1,2),(2,1)\}$。该集合虽对称，但不自反（缺少对角元），且不传递（$(1,2),(2,1)$ 在集合中但 $(1,1)$ 不在），故非等价关系。

(3) R_1^2。

$R_1^2 = R_1 \circ R_1$。**是**等价关系。

因为 R_1 是等价关系，由传递性得 $R_1^2 \subseteq R_1$；由自反性，对任意 $(a,b) \in R_1$，选 $c = a$ 可得 $(a,b) \in R_1^2$，故 $R_1 \subseteq R_1^2$，因此 $R_1^2 = R_1$，仍为等价关系。

(4) $r(R_1 - R_2)$。

$r(R_1 - R_2)$（对差集取自反闭包）。一般**不是**等价关系。

反例：取 $A = \{1,2,3\}$，$R_1 = A \times A$（全体对），$R_2 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)\}$（等价关系），则 $R_1 - R_2 = \{(1,3),(2,3),(3,1),(3,2)\}$。

自反闭包 $r(R_1 - R_2)$ 加入对角元后为 $\{(1,1),(2,2),(3,3),(1,3),(2,3),(3,1),(3,2)\}$。检验传递性：$(1,3),(3,2)$ 在此集合中，但 $(1,2)$ 不在，故传递性失效，非等价关系。

(5) $R_1 \circ R_2$。

$R_1 \circ R_2$。一般**不是**等价关系。

反例：取 $A = \{1,2,3\}$，$R_1 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)\}$（1与2一类），
$R_2 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(2,3),(3,2)\}$（2与3一类）。

计算 $R_1 \circ R_2$：存在 $b = 2$ 使 $(1,2) \in R_1$ 且 $(2,3) \in R_2$，故 $(1,3) \in R_1 \circ R_2$；但要得 $(3,1) \in R_1 \circ R_2$，需存在 b 使 $(3,b) \in R_1$ 且 $(b,1) \in R_2$，R_1 中 $(3,b)$ 仅当 $b = 3$，而 $(3,1) \notin R_2$，故 $(3,1) \notin R_1 \circ R_2$，集合不对称，非等价关系。

2.35 设R是集合A上的拟序关系。

(1) 证明R是A上的反对称关系。

(2) 证明$r(R) = R \cup I_A$是偏序关系。

2.36 设A是正整数m的正因子集合，$|$是整除关系，$a \mid m = 30$，$b \mid m = 45$，试分别画出偏序集$(A, |)$的哈斯图。

2.37 对下列集合中的整除关系，画出哈斯图，并指出哪些是全序集，写出下列集合中的最大元、最小元、极大元、极小元。

(1)$\{1,2,3,4,6,8,12,14\}$。

(2)$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$。

(3)$\{2,4,8,16\}$。

(4)$\{1,3,5,9,15,45\}$。

2.38 证明词典序是全序关系。

2.39 设由集合A上划分所组成的集合为C，证明C上的“细分”关系是偏序关系。

2.40 设$A = \{1,2,3\}$，考虑下列 4 个A上的等价关系：

$A \times A$；
$I_A = \{(1,1),(2,2),(3,3)\}$；

$R_1 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(2,3),(3,2)\}$；
$R_2 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(2,1),(1,2)\}$；
画出偏序集$(\{A/(A\times A), A/I_A, A/R_1, A/R_2\}$,细分)的哈斯图。

✅2.41 设R_j表示整数集I上的模j同余关系，R_k表示整数集I上的模k同余关系。

设 $I=\mathbb{Z}$ 为整数集。
记

$$R_j = (a,b)\in\mathbb{Z}^2 \mid a\equiv b \pmod{j}, \qquad R_k = (a,b)\in\mathbb{Z}^2 \mid a\equiv b \pmod{k}.$$

(1) 证明I/R_k细分I/R_j，当且仅当k是j的整数倍。

商集的细分关系 等价于 **对应等价关系之间的包含关系**，即

$$I/R_k \text{ 细分 } I/R_j \iff R_k \subseteq R_j.$$

由定义，

$$R_k \subseteq R_j \iff \big(k \mid (a-b) \Rightarrow j \mid (a-b)\big) \quad (\forall a,b\in\mathbb{Z}).$$

上述蕴含对任意整数差成立，当且仅当 $j \mid k$,，即 k 是 j 的整数倍。

因此，

$$I/R_k \text{ 细分 } I/R_j \iff j \mid k.$$

(2)$I/R_j + I/R_k$是I上关于什么数为模的同余关系的商集？

这里的“$+$”表示由 $R_j\cup R_k$ 生成的**最小等价关系**，即其**传递闭包**：

$$I/R_j + I/R_k = I/(R_j\cup R_k)^+.$$

记 (j,k) 为 j,k 的最大公因子，下面证明

$$(R_j\cup R_k)^+ = R_{(j,k)}.$$

第一步：证明 $(R_j\cup R_k)^+ \subseteq R_{(j,k)}$

由于 $(j,k)\mid j$ 且 $(j,k)\mid k$，

$$a\equiv b \pmod{j} \text{ 或 } a\equiv b \pmod{k} \Rightarrow a\equiv b \pmod{(j,k)}.$$

故

$$R_j \subseteq R_{(j,k)}, \quad R_k \subseteq R_{(j,k)},$$

从而

$$(R_j\cup R_k)^+ \subseteq R_{(j,k)}.$$

第二步：证明 $R_{(j,k)} \subseteq (R_j\cup R_k)^+$

由**裴蜀定理**（最大公因子的性质），存在整数 s,t，使得

$$(j,k) = sj + tk.$$

若 $(a,b)\in R_{(j,k)}$，则 $a-b=u(j,k)=usj+utk$ 对某个整数 u 成立，即

$$a=b+usj+utk.$$

于是有

$$(b+usj,b)\in R_j,\qquad (b+usj+utk,b+usj)\in R_k,$$

从而

$$(a,b)\in (R_j\cup R_k)^+.$$

综上，$(R_j\cup R_k)^+=R_{(j,k)}$，即

$$I/R_j+I/R_k=I/R_{(j,k)},$$

即它是**模** (j,k) 的同余关系的商集。

(3)$I/R_j\cdot I/R_k$是I上关于什么数为模的同余关系的商集?

这里“·”对应等价关系的**交**，即

$$I/R_j\cdot I/R_k=I/(R_j\cap R_k).$$

设 $[j,k]$ 为 j,k 的最小公倍数。

若 $(a,b)\in R_j\cap R_k$，则

$$j\mid (a-b)\quad 且\quad k\mid (a-b),$$

因此

$$[j,k]\mid (a-b),$$

即 $(a,b)\in R_{[j,k]}$。

反过来，若 $(a,b)\in R_{[j,k]}$，由于

$$j\mid [j,k],\quad k\mid [j,k],$$

立即得到

$$(a,b)\in R_j\cap R_k.$$

因此

$$R_j\cap R_k=R_{[j,k]}.$$

从而

$$I/R_j\cdot I/R_k=I/R_{[j,k]},$$

即它是**模** $[j,k]$ 的同余关系的商集。

✅2.42 设偏序集$(A,\preceq)$，$B\subseteq A$，证明在B中最大元（最小元）必为极大元（极小元）。

> **最大元定义**：设 $m \in B$ 是 B 的最大元，则对任意 $b \in B$，有 $b \preceq m$。
> **极大元定义**：$m \in B$ 是 B 的极大元，如果不存在 $b \in B$ 使得 $m \prec b$（即若有 $m \preceq b$，则 $b = m$）。

取 m 为 B 的最大元。（**反证**）假设存在 $b \in B$ 使得 $m \preceq b$。
由最大元定义，也有 $b \preceq m$（因 m 最大）。
由偏序的反对称性，得 $b = m$。

因此不存在 $b \in B$ 满足 $m \prec b$（即 $m \preceq b$ 且 $m \neq b$）。
所以 m 是极大元。

同理，最小元必是极小元（证明类似）。

结论：最大元一定是极大元，最小元一定是极小元。反之不成立。

2.43 证明在偏序集$(A, \preceq)$中任意两个极大元（极小元）都是不可比较的。

设 x, y 是 $(A, \preceq)$ 中两个不同的极大元。若它们可比较，则不妨设 $x \preceq y$。

由于 $x \neq y$，有 $x \prec y$，这说明存在元素 y 严格大于 x，与 x 是极大元矛盾。因此 x, y 不可比较。

极小元的情形同理可证。

✅2.44 证明有限偏序集$(A, \preceq)$中至少有一个极大元和一个极小元。

先证极大元存在。任取 $a_1 \in A$。若 a_1 不是极大元，则存在 $a_2 \in A$，使

$$a_1 \prec a_2.$$

若 a_2 仍不是极大元，则存在 $a_3 \in A$，使 $a_2 \prec a_3$。如此继续，得到一条严格递增链

$$a_1 \prec a_2 \prec a_3 \prec \cdots.$$

由于 A 是有限集，该过程不可能无限进行，故必在某一步停止，得到一个极大元。

极小元的存在可用类似方法，或在对偶偏序（$a \preceq_R b \iff b \preceq a$）中同样证明。证毕。

✅2.45 设$(A, \preceq)$是一个偏序集，设$\preceq_R$是A上的一个二元关系，对A中的a, b，$a \preceq_R b$当且仅当$b \preceq a$，证明：

（1）$\preceq_R$是一个偏序关系。

验证自反性、反对称性和传递性。

1. **自反性**
   对任意 $a \in A$，有 $a \preceq a$，故 $a \preceq_R a$.
2. **反对称性**
   若 $a \preceq_R b$ 且 $b \preceq_R a$，则 $b \preceq a \quad 且 \quad a \preceq b$.
   由 $\preceq$ 的反对称性，得 $a = b$。

3. **传递性**
   若 $a \preceq_R b$ 且 $b \preceq_R c$，则 $b \preceq a \quad 且 \quad c \preceq b.$
   由 $\preceq$ 的传递性，得 $c \preceq a$，即 $a \preceq_R c.$

综上，$\preceq_R$ 是 A 上的偏序关系。

（2）在偏序集$(A, \preceq)$中每两个元素$a, b \in A$，均存在一个最大下界和最小上界，称$(A, \preceq)$是格。证明若$(A, \preceq)$是一个格，则$(A, \preceq_R)$也是一个格。

设 $(A, \preceq)$ 是格，则对任意 $a, b \in A$，存在最大下界 $a \wedge b$ 和最小上界 $a \vee b$。

在关系 $\preceq_R$ 下，顺序与 $\preceq$ 正好相反：

- 在 $(A, \preceq_R)$ 中，x 是 a, b 的**下界**
  $\iff a \preceq_R x,\ b \preceq_R x$
  $\iff x \preceq a,\ x \preceq b$，
  即 x 是 a, b 在 $(A, \preceq)$ 中的上界。

因此，a, b 在 $(A, \preceq_R)$ 中的**最大下界**正是它们在 $(A, \preceq)$ 中的最小上界 $a \vee b$。

同理可得，a, b 在 $(A, \preceq_R)$ 中的**最小上界**正是它们在 $(A, \preceq)$ 中的最大下界 $a \wedge b$。

由此可见，在 $(A, \preceq_R)$ 中任意两个元素仍存在最大下界和最小上界，故 $(A, \preceq_R)$ 也是格。证毕。

2.46 设(A, R_1)和(B, R_2)是两个偏序集，在$A \times B$上定义一个二元关系 R：对$a_1, a_2 \in A$，$b_1, b_2 \in B$，$(a_1, b_1) R (a_2, b_2)$当且仅当$a_1 R_1 a_2$且$b_1 R_2 b_2$。证明R是一个偏序关系。